1. உணவைக் கையாளுதல் - வெட்டுகள், காயங்கள்
2. வேதிப்பொருட்கள் - உணவில் உள்ள நொதிகள்
3. உயிரியல் - நுண்ணுயிரிகள் மற்றும் அதன் நொதிகளால் ஏற்படும் மாற்றங்கள்

1. **உணவைக் கையாளுதல்** சரியான வெப்பநிலையில் இல்லாதபோதும், உணவை மொத்தமாக குவித்து வைப்பதாலும் உணவு பொருட்களின் தோற்றத்தில் மாற்றம் ஏற்பட்டு உணவானது கெடுகிறது.

2. **வேதிப்பொருட்கள்** உணவில் நொதிகளால் ஏற்படும் மாற்றம் (உட்புறமாக) அல்லது நுண்ணுயிரியால் ஏற்படும் மாற்றம் (வெளிப்புறமாக) என பலவகைப்படும்.

- ஆக்ஸிஜனேற்றம் செய்யும் நொதிகள் உயிர்ச்சத்து 'C' யினை அழித்து உணவின் மணத்தினையும், ருசியினையும் சிதைக்கிறது.
- புரத நொதிகள் கறி, மீன், முட்டை மற்றும் பாலிலுள்ள புரதங்களைச் சிதைக்கிறது.
- அமைலோலைட்டிக் நொதிகள் மாவுப் பொருட்களைச் சிதைக்கிறது.
- லிப்போலைட்டிக் நொதிகள் கொழுப்பினைச் சிதைத்து கொழுப்பு அமிலமாகவும், க்ளிசரால் ஆகவும் மாற்றுகிறது, இவை ஆக்ஸிஜனேற்றம் அடைந்து பெராக்ஸைடுகளாகவும் ஆல்டிஹைடுகளாகவும் மாறுகின்றன. இவை கொழுப்பு பொருட்களில் ஏற்படும் சிக்குப்பிடித்தலினால் உண்டாகும் கசப்புத் தன்மைக்குக் காரணமாகின்றன.

3. **உயிரியல்** உணவின் பலநிலைகளில் மோல்டு, ஈஸ்ட், பாக்டீரியா போன்ற நுண்ணுயிரிகளின் நொதிகள் உணவினைக் கெட்டுப்போகச் செய்கிறது. இவையே உணவில் நொதித்தல், சிதைத்தல் மற்றும் அழுகுதலை ஏற்படுத்தும் உயிரியல் காரணிகளாகும்.

i. **நொதித்தல்** ஆக்ஸிஜன் இல்லாத நிலைகளில் நொதிகளினால் கார்போஹைட்ரேட்டானது ஈதைல் ஆல்கஹாலாக மாற்றப்படுகிறது. இதற்குக் காரணிகளாக அமைவது



▲ புகைப்படம் 8.6 நொதித்த ரொட்டி

ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் (Strepto Coccus) மற்றும் மைக்ரோகாக்கஸ் (Micro Coccus) ஆகும்.

ii. **அழுகுதல்** உணவில் புரத நொதிகள் அழுகுவதால் ஹைடிரஜன் சல்பைடு (Hydrogen Sulphide), அம்மோனியா (Ammonia) போன்ற துர்நாற்றமுடையபொருள்கள் உருவாகும். இது சூடோமோனஸ் (Pseudomonas) மற்றும் ப்ரோட்டியஸ் (Proteus) போன்றவைகளால் ஏற்படுகிறது.

8.2.3 எளிதாக கெடக்கூடிய உணவுகளின் வகைகள்

உணவானது அதன் ஆயுட்காலம், அதன் அழுகும் தன்மையைப் பொறுத்து மூன்று வகையாக பிரிக்கப்படுகிறது.

1. **நீண்டநாட்களுக்குக் கெடாமல் இருக்கும் உணவுகள்** அழுகாத உணவுகளான சர்க்கரை, வெல்லம், ஹைட்ரஜனேற்றம் செய்யப்பட்ட கொழுப்பு (Hydrogenated Fat), தாவர எண்ணெய், நெய், முழு தானியங்கள், பருப்பு வகைகள், கொட்டைகள், பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகளான கருவாடு, மாமிசம், அப்பளம், டப்பாக்களில் அடைக்கப்பட்ட உணவுகள், ஜாம் மற்றும் முரபா இவை அனைத்தும் சரியான முறையில் பராமரிக்கும் போது கெட்டுப் போகாது.

2. **சில நாட்களுக்கு கெடாமல் இருக்கும் உணவுகள்** செயல்முறைக்கு உட்படுத்தப்பட்ட பருப்பு வகைகள், தானியங்கள் மற்றும்

08_FSM_Theory_Tamil_Ch8.indd 120 20-02-2019 6.40.50 PM